



MA5300 External Control

Change Log

REVISION	DATE	NOTES
A	4/2/2025	Initial Release

Overview

This protocol is compatible with Crestron, AMX, Savant, Control4, and other RS232-based control systems.

Command Protocol Structure

External commands over RS232 are represented as ASCII data. After processing a command, the MA5300 will typically echo the command in acknowledgement.

FUNCTION	VALUE	DESCRIPTION
Format	(VOL 65)	Example Command – Set Volume to 65%
Prefix	(	First Byte of Payload Data
Name	XXX	3-Character Unique Name
Parameter(s)	<i>Par1. Par2. Par3.</i>	Command-Specific Parameters; Space-Separated
Suffix	)	Last Byte of Payload Data
Carriage Return	\x0D\x0A	(Optional) Used to format terminal for readability

Operation

When the MA5300 is first connected to AC, it will reply with the Model Number, Serial Number, and Control Firmware Version:

```
>> (MA5300)
>> (Serial Number: AFP####)
>> (FW Version: #.##)
```

After processing a Command, the MA5300 will typically echo the same Command as an acknowledgement. If the command is invalid or corrupt, an appropriate Error Message will be sent instead.

When status changes occur in the MA5300, updates will be automatically transmitted to the host control system. This allows the control software to internally maintain the current state of the Integrated Amplifier—allowing proper Command and Event execution.

RS232

Packet Configuration

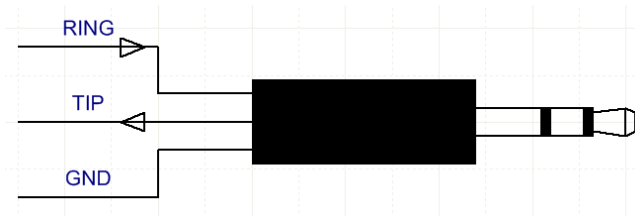
The MA5300 RS232 interface assumes the following Packet Configuration:

- Data Bits = 8
- Parity = None
- Stop Bits = 1
- Flow Control = None

Hardware Requirements

The MA5300 uses a 3.5mm TRS cable for RS232 serial control with the following pinout:

- Tip: TXD (Data Transmitted by MA5300)
- Ring: RXD (Data Received by MA5300)
- Sleeve: Ground



A DB9 Female to 3.5mm adapter cable may be used.

Baud Rate

The Baud Rate of this interface is adjustable through the MA5300 Setup Menu and can be set to any of the following values:

- 9600
- 19200
- 38400
- 57600
- 115200 (Default)

Core Commands

FUNCTION	COMMAND	PARAMETERS	COMMENTS
Power	(PWR <i>par.</i>)	1 -> On 0 -> Off <i>None</i> -> Returns Status	If Power is Off, all non-Power RS232 Commands will return an Invalid Command Error Code.
Volume	(VOL <i>par.</i>)	U -> Up 1% D -> Down 1% 0 to 100 -> Set % Level <i>None</i> -> Return Status	
Mute	(MUT <i>par.</i>)	1 -> On 0 -> Off <i>None</i> -> Returns Status	
Headphones	(HPS)	<i>None</i> -> Returns Status	0: Headphones Unplugged 1: Headphones Plugged 2: No Headphone Jack (China)
Input Select	(INP <i>par.</i>)	U -> Next Input D -> Previous Input 1 -> BAL 2 -> UNBAL 1 3 -> UNBAL 2 4 -> UNBAL 3 5 -> UNBAL 4 6 -> MM PHONO 7 -> COAX 1 8 -> COAX 2 9 -> OPTI 1 10 -> OPTI 2 11 -> USB 12 -> MCT 13 -> HDMI (DA2 only) <i>None</i> -> Return Status	If specified Input is disabled (Off in Setup Menu), an Invalid Parameter Error Code will be returned.

Trim Commands

FUNCTION	COMMAND	PARAMETERS	COMMENTS
Balance	(TBA <i>par.</i>)	L -> Left 1dB R -> Right 1dB -50 to 50 -> Set Balance None -> Returns Status	Sign indicates Left (-) or Right (+)
Input Trim Level	(TIN <i>par.</i>)	U -> Up 0.5dB D -> Down 0.5dB -12 to +12 -> Set Level None -> Return Status	Indexes in half dB steps (i.e., -12 = -6.0dB; -11 = -5.5dB, etc.)
Tone	(TTN <i>par.</i>)	1 -> On 0 -> Off None -> Returns Status	
Tone Bass	(TTB <i>par.</i>)	U -> Up 1 D -> Down 1 -12 to +12 -> Set Level None -> Return Status	Returns 0 if Tone is OFF
Tone Treble	(TTT <i>par.</i>)	U -> Up 1 D -> Down 1 -12 to +12 -> Set Level None -> Return Status	Returns 0 if Tone is OFF
Phono Resistance	(TPR <i>par.</i>)	U -> Next Value D -> Previous Value 1 to 5 -> Value by Index None -> Return Status	Returns Invalid Input Error if current Input is not Phono. Values: 25Ω, 100Ω, 200Ω, 400Ω, 1000Ω
Mono	(TMO <i>par.</i>)	1 -> On 0 -> Off None -> Returns Status	
Meter Lights	(TTM <i>par.</i>)	1 -> On 0 -> Off None -> Returns Status	
Display Brightness	(TDB <i>par.</i>)	1 -> 25% 2 -> 50% 3 -> 75% 4 -> 100% None -> Returns Status	1 Dimmest / 4 Brightest
Headphone HXD	(THH <i>par.</i>)	1 -> On 0 -> Off None -> Returns Status	Returns Invalid Command Error if Headphones are not Plugged-In.

Information Commands

FUNCTION	COMMAND	PARAMETERS	COMMENTS
Query	(QRY)	<i>None</i> -> Returns Status	If the unit is in standby mode (not powered up), then it returns only the Product Information, if powered up, then the States of all Commands are also included.
Status Enable	(STA <i>par.</i>)	1 -> On 0 -> Off <i>None</i> -> Returns Status	Enabling this allows status messages to be transmitted by the unit automatically when its state updates.

Error Messages

ERROR TYPE	MESSAGE	DESCRIPTION
Unknown	(ERROR – Unknown Error)	Default Message for all unclassified Errors
Command	(ERROR – Invalid Command)	Command is not supported/recognized
Parameter	(ERROR – Invalid Parameter)	Parameter is Invalid for specified Command
Input	(ERROR – Invalid Input)	Command does not apply to current Input
Passthru	(ERROR – In Passthru)	Command not available while in Passthru

IR

HR085 Remote

This product comes with the HR085 IR Remote. Before implementing the procedures below, it is important to make sure the HR085 is in the “McIntosh” mode:

1. Press and hold the DEVICE push-button for about 4 seconds.
2. The “McIntosh” LED will flash twice.

The following HR085 information (and the table on the next page) is intended to be used by McIntosh Dealers and Professional A/V Custom Installers. While most McIntosh models utilize the “Normal” remote control codes, a few models utilize the “Alternate” set of codes. To change the HR085 from “Normal” to “Alternate”:

1. Press and hold the SELECT and number 2 push-buttons simultaneously, for about 8 seconds, until the Device Select “McIntosh” LED flashes twice.

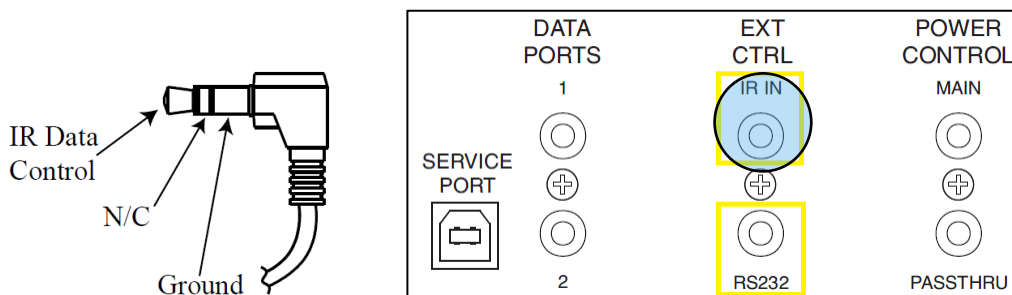
To change the HR085 back to “Normal” codes:

2. Press and hold the SELECT and number 1 push-buttons simultaneously, for about 8 seconds, until the Device Select “McIntosh” LED flashes twice.

In general, this process can be used to access any page (set of commands) for the HR085 by replacing the number push-button with the desired page.

IR IN Port Connectors

In addition to the front panel IR sensor, an IR IN port is available on the rear panel to allow 3.5mm connections from third-party IR receivers.



Direct Input Selection Codes

Thirteen IR codes are available for direct Input selection. This allows third-party programmable IR remote controllers to directly select each MA5300 input.

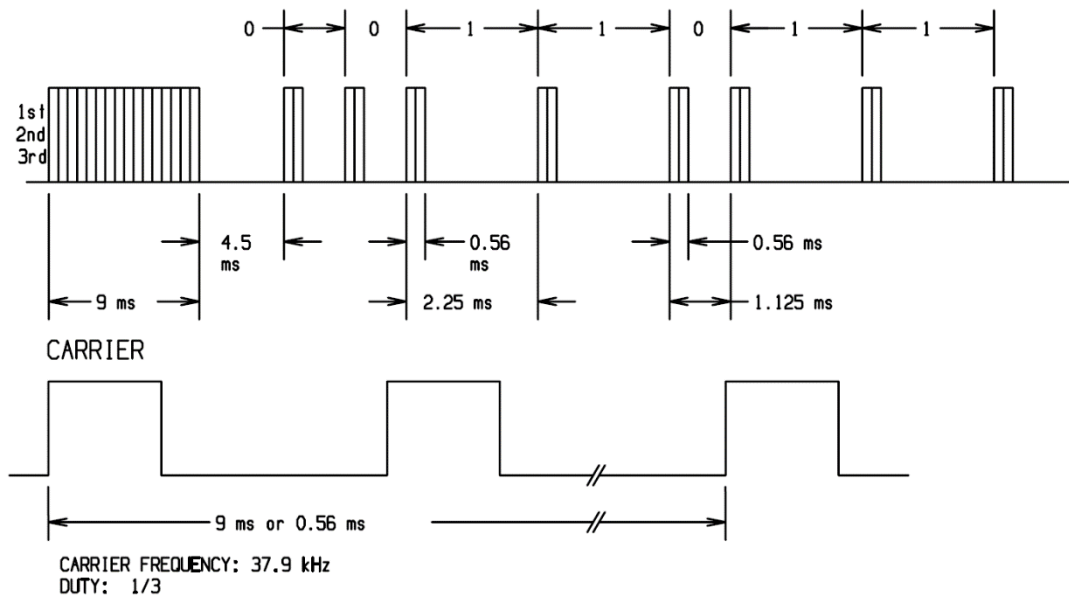
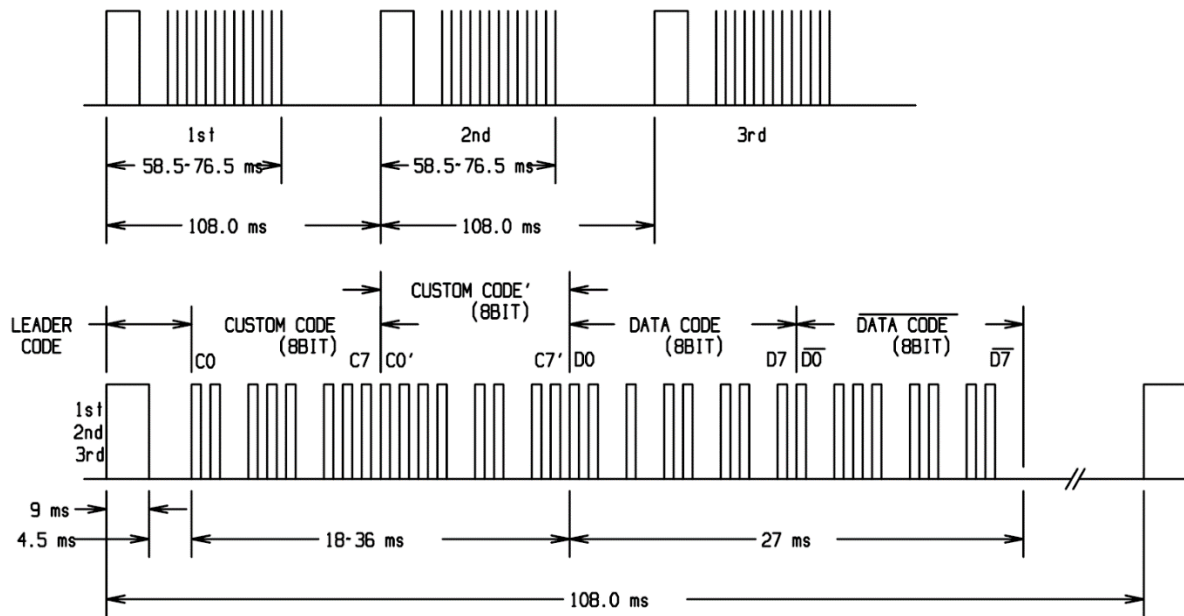
These IR codes are contained in hidden pre-programmed pages of the HR085 Remote Control. See HR085 Learning Guide, part number 041613, for more information. These commands can be transmitted by the HR085 and captured by other learning remotes.

HEX CODE	INPUT	PAGE / LABEL
0x05	MM PH	5 / 1
0x08	MCT	7 / 4
0x09	OPT1	7 / 5
0x0A	OPT2	7 / 6
0x0C	COAX1	7 / 8
0x0D	COAX2	7 / 9
0x10	HDMI	3 / 9

HEX CODE	INPUT	PAGE / LABEL
0x12	BAL	7 / 
0x17	USB	7 / FM
0x41	UNBAL 1	*N/A
0x49	UNBAL 2	5 / AM
0x4C	UNBAL 3	*N/A
0x4D	UNBAL 4	*N/A

* This code cannot be generated by the HR085. See [Long Codes](#).

NEC Format (Custom Code = \xCA55)



Long Codes

COMMAND	HEX CODE	LONG CODE
MM PH	0x05	0000 006a 0000 0022 015b 00ad 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 05ef
MCT	0x08	0000 006c 0000 0022 0157 00aa 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0015 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 05eb
OPT1	0x09	0000 006c 0000 0022 0157 00aa 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0015 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 05eb
OPT2	0x0A	0000 006c 0000 0022 0157 00aa 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0015 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 05eb
COAX1	0x0C	0000 006c 0000 0022 0157 00aa 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 05ec
COAX2	0x0D	0000 006c 0000 0022 0157 00aa 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 05ea
Trim	0x0E	0000 006c 0000 0022 0157 00aa 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 05ec
HDMI	0x10	0000 006c 0000 0022 0157 00aa 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 05ea
BAL	0x12	0000 006a 0000 0022 015b 00ad 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 05ef

MA5300 External Control – Rev A

USB	0x17	0000 006c 0000 0022 0157 00aa 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 05eb
Power Toggle	0x40	0000 0069 0000 0022 015b 00ad 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 05f0
UNBAL 1	0x41	0000 006c 0000 0022 0157 00aa 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 05eb
Volume UP	0x42	0000 006a 0000 0022 015b 00ad 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 05ef
Volume DOWN	0x43	0000 006a 0000 0022 015b 00ad 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 05ef
Level UP	0x44	0000 006c 0000 0022 015b 00aa 0016 0016 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 05d3
Level DOWN	0x45	0000 006a 0000 0022 015b 00ad 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 05f0
Mute	0x46	0000 006a 0000 0022 015b 00ad 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 05f0
SETUP	0x48	0000 006c 0000 0022 0156 00ac 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 05ef
UNBAL 2	0x49	0000 006c 0000 0022 0157 00aa 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 05eb

Power On	0x4B	0000 006a 0000 0022 015b 00ad 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 05f0
UNBAL 3	0x4C	0000 006c 0000 0022 0157 00aa 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 05ea
UNBAL 4	0x4D	0000 006c 0000 0022 0157 00aa 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 05eb
Input UP	0x4E	0000 006a 0000 0022 015b 00ad 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 05f0
Input DOWN	0x4F	0000 006a 0000 0022 015b 00ad 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 05ef
Output 1	0x5D	0000 006c 0000 0022 0157 00aa 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 003f 0016 05eb
Output 2	0x5E	0000 006c 0000 0022 0157 00aa 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 05ea
Power Off	0x5F	0000 006a 0000 0022 015b 00ad 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 05f0